

Лабораторная работа №7

Математическое моделирование

Чистов Даниил Максимович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Теоретическое введение	7
4	Постановка задачи	9
5	Реализация модели	10
5.1	Базовая модель	10
6	Построение графика распространения рекламы	12
7	Сравнение различных режимов рекламы	13
7.1	Случай ($\alpha_1 > \alpha_2$)	13
7.2	Случай ($\alpha_1 < \alpha_2$)	13
7.3	Сравнение графиков	14
8	Определение точки максимального роста	16
9	Модель только платной рекламы	17
10	Модель только «сарафанного радио»	18
11	Сравнение моделей	20
12	Ответы на вопросы	21
12.1	1. Модель Мальтуса	21
12.2	2. Логистическое уравнение	21
12.3	3. Влияние коэффициентов ($\alpha_1(t)$) и ($\alpha_2(t)$)	21
12.4	4. Поведение модели при ($\alpha_1(t) > \alpha_2(t)$)	22
12.5	5. Поведение модели при ($\alpha_1(t) < \alpha_2(t)$)	22
13	Выводы	23
14	Список литературы	24

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить математическую модель распространения рекламы, основанную на логистическом уравнении, реализовать численное решение модели в среде Julia, исследовать влияние платной рекламы и «сарафанного радио» на распространение информации о товаре, а также сравнить различные режимы рекламной кампании.

2 Выполнение лабораторной работы

3 Теоретическое введение

Организуется рекламная кампания нового товара или услуги. Необходимо, чтобы прибыль будущих продаж с избытком покрывала издержки на рекламу. Вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новинке. Затем, при увеличении числа продаж, возрастает и прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытится, и рекламировать товар станет бесполезным. Предположим, что торговыми учреждениями реализуется некоторая продукция, о которой в момент времени t из числа потенциальных покупателей N знает лишь n покупателей. Для ускорения сбыта продукции запускается реклама по радио, телевидению и других средств массовой информации. После запуска рекламной кампании информация о продукции начнет распространяться среди потенциальных покупателей путем общения друг с другом. Таким образом, после запуска рекламных объявлений скорость изменения числа знающих о продукции людей пропорциональна как числу знающих о товаре покупателей, так и числу покупателей о нем не знающих

В данной лабораторной работе рассматривается модель распространения рекламы. Предполагается, что информация о товаре или услуге распространяется двумя способами:

- посредством платной рекламы;
- через общение между людьми («сарафанное радио»).

Пусть:

- (N) — максимальное количество потенциальных клиентов;

- $n(t)$ — количество людей, знающих о товаре в момент времени (t) ;
- $\alpha_1(t)$ — интенсивность платной рекламы;
- $\alpha_2(t)$ — интенсивность распространения информации через общение между клиентами.

Тогда математическая модель имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

Модель является разновидностью логистического уравнения. Скорость распространения информации зависит как от числа уже информированных людей, так и от числа людей, еще не знающих о товаре.

При малом количестве информированных клиентов рост происходит медленно. Затем наблюдается быстрый рост числа клиентов, а после насыщения рынка скорость роста уменьшается.

4 Постановка задачи

Необходимо:

1. Построить график распространения рекламы о салоне красоты.
2. Сравнить эффективность рекламной кампании при:
 - $(\mathbb{X}_1(t) > \mathbb{X}_2(t))$
 - $(\mathbb{X}_1(t) < \mathbb{X}_2(t))$
3. Определить момент времени максимального роста эффективности рекламы.
4. Построить решение только для платной рекламы.
5. Построить решение только для «сарафанного радио».
6. Сравнить полученные результаты.

5 Реализация модели

В качестве параметров модели были выбраны:

- начальное число клиентов: ($N_0 = 10$);
- максимальное число потенциальных клиентов: ($N = 1000$);
- временной промежуток моделирования: от 0 до 40.

5.1 Базовая модель

```
N = 1000
n0 = [10.0]

tspan = (0.0, 40.0)

λ1 = 0.04
λ2 = 0.0008

function advertising!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    du[1] = (λ1 + λ2 * n) * (N - n)
end
```

```
prob = ODEProblem(advertising!, n0, tspan)
sol = solve(prob)
```

6 Построение графика распространения рекламы

```
plot(  
    sol,  
    xlabel = "t",  
    ylabel = "n(t)",  
    label = "n(t)",  
    title = "Распространение рекламы"  
)
```

Полученный график имеет логистический характер. В начале рекламной кампании число информированных клиентов растет медленно, затем начинается быстрый рост, после чего система постепенно выходит на насыщение.

7 Сравнение различных режимов рекламы

7.1 Случай ($\alpha_1 > \alpha_2$)

В данном случае преобладает платная реклама.

```
 $\alpha_1$ _a = 0.08  
 $\alpha_2$ _a = 0.0002  
  
function model_a!(du, u, p, t)  
    n = u[1]  
    du[1] = ( $\alpha_1$ _a +  $\alpha_2$ _a * n) * (N - n)  
end  
  
prob_a = ODEProblem(model_a!, n0, tspan)  
sol_a = solve(prob_a)
```

7.2 Случай ($\alpha_1 < \alpha_2$)

В данном случае большее влияние оказывает «сарафанное радио».

```

 $\alpha_1$ _b = 0.01
 $\alpha_2$ _b = 0.0015

function model_b!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    du[1] = ( $\alpha_1$ _b +  $\alpha_2$ _b * n) * (N - n)
end

prob_b = ODEProblem(model_b!, n0, tspan)
sol_b = solve(prob_b)

```

7.3 Сравнение графиков

```

plot(
    sol_a,
    label = " $\alpha_1 > \alpha_2$ ",
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Population",
    title = "Comparison of growth rates"
)

plot!(
    sol_b,
    label = " $\alpha_1 < \alpha_2$ "
)

```

При преобладании платной рекламы рост начинается быстрее, однако вклад «сарафанного радио» приводит к более резкому росту на последующих этапах

распространения информации.

8 Определение точки максимального роста

Для логистической модели максимальная скорость роста достигается приблизительно в момент, когда:

$$n(t) \approx \frac{N}{2}$$

В рассматриваемом примере:

$$\frac{N}{2} = 500$$

Определим приблизительный момент времени.

```
times = sol.t
values = [u[1] for u in sol.u]

idx = argmin(abs.(values .- 500))

times[idx]
```

Полученное значение соответствует моменту времени наиболее быстрого распространения рекламы.

9 Модель только платной рекламы

В данном случае исключается влияние «сарафанного радио».

```
α1_only = 0.04

function paid_only!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    du[1] = α1_only * (N - n)
end

prob_paid = ODEProblem(paid_only!, n0, tspan)
sol_paid = solve(prob_paid)

plot(
    sol_paid,
    xlabel = "t",
    ylabel = "n(t)",
    label = "n(t)",
    title = "n(t)"
)
```

Рост аудитории происходит более плавно и медленно.

10 Модель только «сарафанного радио»

Теперь предположим, что информация распространяется исключительно между клиентами.

```
 $\beta_2$ _only = 0.0015
```

```
function radio_only!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    du[1] = ( $\beta_2$ _only * n) * (N - n)
end
```

```
prob_radio = ODEProblem(radio_only!, n0, tspan)
sol_radio = solve(prob_radio)
```

```
plot(
    sol_radio,
    xlabel = "Time",
    ylabel = "Number of infected clients",
    label = "Number of infected clients",
    title = "Number of infected clients"
)
```

В начале рост происходит значительно медленнее, поскольку мало людей знают о товаре. Однако затем распространение информации резко ускоряется.

11 Сравнение моделей

```
plot(  
    sol_paid,  
    label = "Платная реклама",  
    xlabel = "Время",  
    ylabel = "Распространение информации",  
    title = "Платная реклама"  
)  
  
plot!(  
    sol_radio,  
    label = "Сарафанное радио"  
)
```

Платная реклама обеспечивает более стабильное распространение информации на ранних этапах рекламной кампании.

«Сарафанное радио» сначала работает медленно, однако при увеличении числа информированных клиентов начинает распространять информацию значительно быстрее.

Наиболее эффективным вариантом является совместное использование обоих механизмов.

12 Ответы на вопросы

12.1 1. Модель Мальтуса

Модель Мальтуса описывает неограниченный экспоненциальный рост популяции:

$$\frac{dn}{dt} = kn$$

Она используется для моделирования роста населения, распространения информации и некоторых экономических процессов.

12.2 2. Логистическое уравнение

Логистическое уравнение имеет вид:

$$\frac{dn}{dt} = kn(N - n)$$

Оно описывает рост системы с учетом ограниченности ресурсов и насыщения.

12.3 3. Влияние коэффициентов $(\alpha_1(t))$ и $(\alpha_2(t))$

- $(\alpha_1(t))$ определяет интенсивность платной рекламы.
- $(\alpha_2(t))$ определяет интенсивность распространения информации между людьми.

12.4 4. Поведение модели при $(\bar{x}_1(t) > \bar{x}_2(t))$

Основное влияние оказывает платная реклама. Рост начинается быстро и более стабилен.

12.5 5. Поведение модели при $(\bar{x}_1(t) < \bar{x}_2(t))$

Основное влияние оказывает «сарафанное радио». После начального периода рост становится очень быстрым.

13 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена математическая модель распространения рекламы, основанная на логистическом уравнении. Были исследованы различные режимы рекламной кампании, включая платную рекламу, «сарафанное радио» и их совместное действие.

14 Список литературы

Лабораторная работа №7